SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu	:	09.00-10.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	47-59, 111

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

ETS mengukur kemampuan

CPL	CPMK	SOAL	BOBOT (%)
2	CPMK-1 Mampu menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan serta mensketsa grafik persamaan	1	20
	CPMK-2 Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunanannya	2	20
		3	20
		4	20
		5	20

SOAL

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{1}{|2x-5|} > 5$.
2. Diberikan $f(x) = \sqrt{x-3}$ dan $g(x) = 1 + \sqrt{x-5}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan domain $(f \circ g)(x)$.
3. Diberikan $f(x) = \sqrt[3]{x-1}, x \geq 1$.
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
   (b) Sketsa $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.
4. Hitunglah $\lim\limits_{y \to -\infty} \dfrac{2-y}{\sqrt{7+4y^2}}$.
5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^2 + y + \dfrac{y}{x} = \sqrt{x} + 2$ di titik $(1, 1)$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu	:	11.00-12.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	20-33, 105, 106

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

ETS mengukur kemampuan

CPL	CPMK	SOAL	BOBOT (%)
2	CPMK-1 Mampu menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan serta mensketsa grafik persamaan	1	20
	CPMK-2 Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunanannya	2	20
		3	20
		4	20
		5	20

SOAL

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $-1 \leq |2-x| < 3$.
2. Diberikan $f(x) = \sqrt{25-x^2}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.
3. Diberikan $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Tentukan domain dari $f(x)$ sehingga inversnya ada.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
4. Diberikan fungsi
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{4-x}{2-\sqrt{x}}, & x \neq 4 \\ 6, & x = 4 \end{cases},$$
   Selidiki kekontinuan $f(x)$ di $x = 4$.
5. Dapatkan $f''(x)$ dimana $f(x) = 2x + \left(2\sqrt{x} - 3\right)^{-2}$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Rabu, 16 Oktober 2024
Waktu	:	07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	13-19, 103

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

ETS mengukur kemampuan

CPL	CPMK	SOAL	BOBOT (%)
2	CPMK-1 Mampu menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan serta mensketsa grafik persamaan	1	20
	CPMK-2 Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunanannya	2	20
		3	20
		4	20
		5	20

SOAL

1. Diberikan titik $A(2,-1)$, $B(2,2)$ dan $C(0,4)$. Dapatkan persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis yang melalui B dan C.

2. Diberikan $f(x) = \dfrac{1}{x^2-4}$ dan $g(x) = \sqrt{x+1}$.

   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.

   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan domain $(f \circ g)(x)$.

3. Diberikan $f(x) = x^2 - 4x + 7$.

   (a) Tentukan domain dari f sehingga f^{-1} ada.

   (b) Dapatkan f^{-1} beserta domainnya.

4. Dapatkan nilai k sedemikian sehingga fungsi:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - k, & x < 3 \\ 3x - 3, & x \geq 3, \end{cases}$$

   kontinu di $x = 3$.

5. Dapatkan $f'(x)$ dimana $f(x) = \sqrt{\dfrac{(3x+1)^3}{2x}}$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu	:	07.00-09.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	5-12, 101

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

ETS mengukur kemampuan

CPL	CPMK	SOAL	BOBOT (%)
2	CPMK-1 Mampu menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan serta mensketsa grafik persamaan	1	20
	CPMK-2 Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunanannya	2	20
		3	20
		4	20
		5	20

SOAL

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{1}{x+2} < \dfrac{1}{4-x}$.
2. Diberikan $f(x) = x^2 + 2,\ x \geq 0$ dan $g(x) = \sqrt{x-3}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.
3. Diketahui $f(x) = x^3 - 2$.
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
   (b) Sketsa grafik dari $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.
4. Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{5x^2 - 2}}{x+3}$.
5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $xy^2 + y + \sqrt{x} = x + 3$ di titik $(4, 1)$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"